Bitácora de IA — Cálculo Diferencial

Sebastián Gutiérrez Rodríguez · Fechas: 16 y 22 de octubre de 2026 · Herramienta: Claude (Anthropic) · Guía L1, Sesión 2: sección 3 (estrato para Londres) y cacería de errores

1. Para qué la usé

- Entender qué hace cada línea del código de estratificación (groupby, median, quantile, pd.cut, map).
- Resolver un error en Colab (NameError: name 'pd' is not defined): no corría porque no había ejecutado las celdas anteriores.
- Pedirle que me guiara si me equivocaba.
- 22 de octubre: hacer la cacería de errores (comparar la función de otra IA con la nuestra y con mi recibo), armar una hoja de cálculo de comparación y organizar esta bitácora.

2. Código que me sugirió y usé

Celdas de revisión que no modifican el criterio: columnas de df, descripción del consumo por hogar y cortes en kWh; conteo de hogares con consumo mediano igual a 0 (7) y menor a 10 kWh (13); porcentaje de meses con consumo ≤ CS por estrato; y, en la cacería, una celda que compara la función de la IA con valor_factura.

3. Criterio de estratificación (decisión y defensa)

La IA no eligió el criterio: me presentó tres opciones (adoptar, ajustar, cambiar) y el grupo decidió adoptar el criterio de ejemplo tal cual. Las ideas de la defensa salieron de mis respuestas a preguntas de la IA: que la variable era el consumo, que el estrato no cambia mes a mes, que en la vida real depende de la zona y el ejemplo de mi recibo. La IA organizó la redacción de las tres líneas a partir de esas ideas.

4. Qué verifiqué yo y dónde la IA no fue la autoridad final

Verifiqué que la sección 4 corre sin error con la columna estrato. El contraejemplo que muestra la principal limitación del criterio salió de mi propio recibo (estrato 4, 92 kWh), un dato que la IA no tenía: con él comprobé que el criterio pondría mi casa en estrato 1. La idea de que en la vida real el estrato depende de la zona de la vivienda también fue mía.

5. Cacería de errores — veredicto

La IA acertó la estructura de la función (no cobró dos veces el tramo básico, distinguió los estratos y usó el CS de 130 kWh, aunque lo dedujo de mi ubicación sin que yo se lo dijera), pero inventó la tarifa: usó $980/kWh de una noticia en vez de los $894,58/kWh reales, y aplicó los topes legales de subsidio a los estratos 1 y 2. Contra mi recibo (estrato 4, 92 kWh, $82.302 de energía), nuestro modelo con el pliego oficial dio el valor exacto y la IA se pasó en $7.858 (≈ 9,5 %). (Redacción organizada con ayuda de IA a partir del análisis de la comparación.)

6. Reflexión

Lo que entendí fue el manejo de nuevas funciones, por ejemplo la de la mediana, ya que lo que estamos viendo en el laboratorio es análisis de datos y la estadística tiene un papel fundamental en este campo. Además pude aprender más sobre datos vs. supuestos: el estrato de Londres fue un supuesto del grupo, y el recibo nos permitió ver dónde fallaba; esto es muy importante porque es el tema central de la sesión. Lo que más me costó fue encontrar los porcentajes del criterio: primero miré la salida del describe() y luego la del CS por estrato; además, el manejo de algunas funciones fue difícil de entender al principio.